

```

library(purrr)
library(readxl)
library(tidyverse)

## Warning: package 'lubridate' was built under R version 4.5.3

## -- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
## v dplyr      1.2.0      v readr      2.2.0
## v forcats    1.0.1      v stringr    1.6.0
## v ggplot2    4.0.2      v tibble     3.3.1
## v lubridate  1.9.5      v tidyr      1.3.2
## -- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
## x dplyr::filter() masks stats::filter()
## x dplyr::lag()     masks stats::lag()
## i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become errors

setwd("~/V ciclo statistics/Demografía/lab_piramides")

hojas <- excel_sheets("Laboratorio piramides de población.xlsx") #Recolectamos el nombre de las hojas d

df_final <- hojas[2:5] %>%
  set_names() %>%
  map_df(~read_excel("Laboratorio piramides de población.xlsx", sheet = .x), .id = "Anio")

df_final <- df_final %>%
  # 1. Pasamos las columnas de sexo a una sola
  pivot_longer(
    cols = c(Masculino, Femenino),
    names_to = "Sexo",
    values_to = "Poblacion"
  )

# Creación de las piramides
ggplot(df_final, aes(x = Edadsimple, y = Poblacion, fill = Sexo)) +
  geom_bar(stat = "identity", width = 1) + #Gráfico de barras
  coord_flip() + #Se colocan en posición horizontal las barras

  facet_wrap(~Anio, ncol = 2) + #Creamos la matriz de los gráficos por año

  # Limpiamos el eje Y (que ahora es el X por coord_flip)
  scale_y_continuous(labels = abs) +

  # Colores (Azul cielo y Coral)
  scale_fill_manual(values = c("Masculino" = "skyblue", "Femenino" = "coral")) +

  labs(
    title = "Evolución de la Estructura Poblacional: Costa Rica",
    subtitle = "Comparativa de los Censos 1973, 1984, 2000 y 2011",
    x = "Edad",
    y = "Población",
    fill = "Sexo"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(

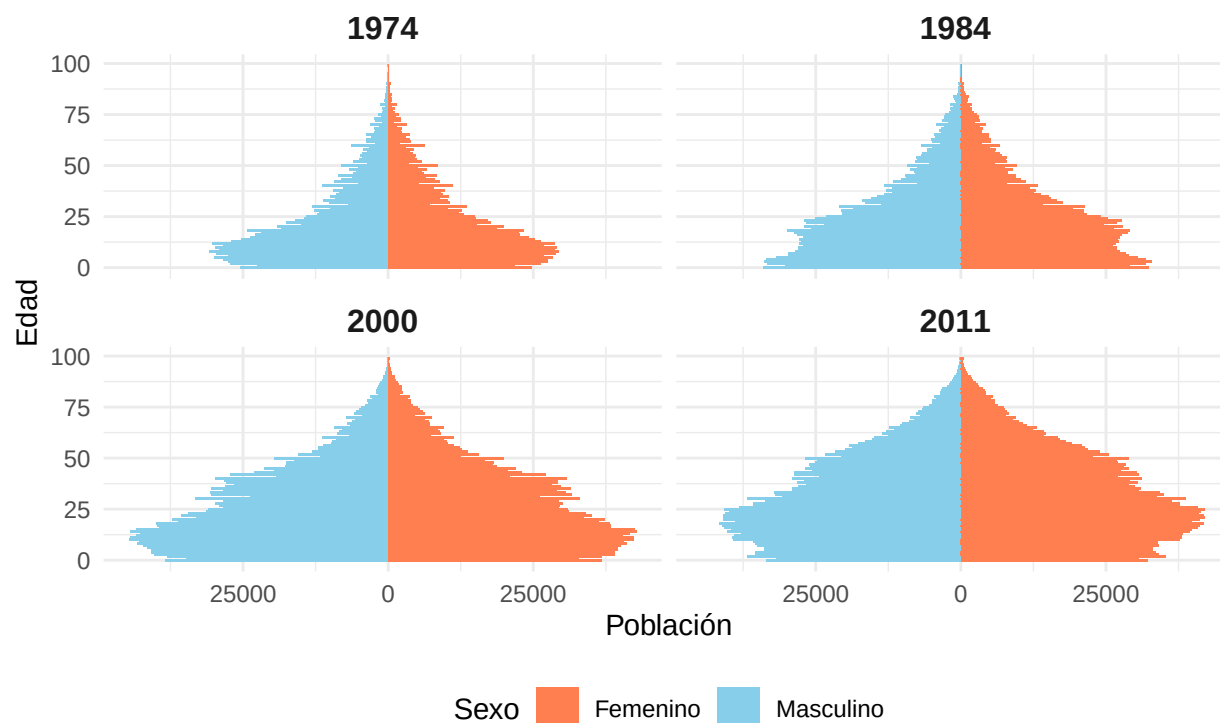
```

```

legend.position = "bottom",
strip.text = element_text(face = "bold", size = 12) # Estilo de los títulos de cada cuadro
)

```

Evolución de la Estructura Poblacional: Costa Rica Comparativa de los Censos 1973, 1984, 2000 y 2011



Razones de dependencia

```

base = read_excel("datos_finales.xlsx", sheet = 1)
head(base)

```

```

## # A tibble: 6 x 5
##   Edad  Anio Poblacion_H Poblacion_M Poblacion_Total
##   <dbl> <dbl>      <dbl>      <dbl>      <dbl>
## 1     0  1950      18556      18556      37112
## 2     0  1951      19018      19018      38036
## 3     0  1952      20063      20063      40126
## 4     0  1953      20789      20789      41578
## 5     0  1954      22228      22228      44456
## 6     0  1955      23269      23269      46538

```

Razón de Dependencia Total

$$RD = \frac{N_{0-14} + N_{65+}}{N_{15-64}} \cdot 100$$

Código en r

```

p_0_14    = sum(base$Poblacion_H[base$Edad <= 14] + base$Poblacion_M[base$Edad <= 14])
p_65_mas  = sum(base$Poblacion_H[base$Edad >= 65] + base$Poblacion_M[base$Edad >= 65])

```

```
p_15_64 = sum(base$Poblacion_H[base$Edad >= 15 & base$Edad <= 64] + base$Poblacion_M[base$Edad >= 15 &
Dep_Total = ((p_0_14 + p_65_mas) / p_15_64) * 100
```

Razón de Dependencia Joven

$$RDJ = \frac{N_{0-14}}{N_{15-64}} \cdot 100$$

Código en r

```
Dep_Joven = (p_0_14 / p_15_64) * 100
```

Razón de Dependencia Mayor

$$RDM = \frac{N_{65+}}{N_{15-64}} \cdot 100$$

Código en r

```
Dep_Mayor = (p_65_mas / p_15_64) * 100
```

Razón de Envejecimiento

$$RE = \frac{N_{65+}}{N_{0-14}} \cdot 100$$

Código en r

```
Enjevece = (p_65_mas / p_0_14) * 100
```

Razón de dependencia Niño Mujer

$$RE = \frac{N_{0-4}}{N_{15-49}} \cdot 100$$

```
ninos_0_4 = sum(base$Poblacion_H[base$Edad <= 4] + base$Poblacion_M[base$Edad <= 4])
mujeres_15_49 = sum(base$Poblacion_M[base$Edad >= 15 & base$Edad <= 49])
```

Basado en lo anterior se hacen estos mismos cálculos para el data frame y hacer el gráfico

1. Calculamos las razones demográficas por año

```
razones_finales <- base %>%
  group_by(Anio) %>%
  summarise(
    # Población por grandes grupos funcionales
    p_0_14 = sum(Poblacion_H[Edad <= 14] + Poblacion_M[Edad <= 14]),
    p_15_64 = sum(Poblacion_H[Edad >= 15 & Edad <= 64] + Poblacion_M[Edad >= 15 & Edad <= 64]),
    p_65_mas = sum(Poblacion_H[Edad >= 65] + Poblacion_M[Edad >= 65]),

    # Específicos para Razón Niño/Mujer (d)
    ninos_0_4 = sum(Poblacion_H[Edad <= 4] + Poblacion_M[Edad <= 4]),
    mujeres_15_49 = sum(Poblacion_M[Edad >= 15 & Edad <= 49])
  ) %>%
  mutate(
    # (a) Razón de Dependencia Total
    Dep_Total = ((p_0_14 + p_65_mas) / p_15_64) * 100,
```

```

# (b) Razón de Dependencia Joven
Dep_Joven = (p_0_14 / p_15_64) * 100,

# (c) Razón de Dependencia Mayor
Dep_Mayor = (p_65_mas / p_15_64) * 100,

# (d) Razón den Envejecimiento
Envejece = (p_65_mas / p_0_14) * 100,

# (e) Razón Niño/Mujer
Nino_Mujer = (ninos_0_4 / mujeres_15_49) * 100
)

```

```

ggplot(razones_finales, aes(x = Anio)) +
  geom_line(aes(y = Dep_Joven, color = "Dependencia Joven"), size = 1) +
  geom_line(aes(y = Dep_Mayor, color = "Dependencia Mayor"), size = 1) +
  geom_line(aes(y = Dep_Total, color = "Dependencia Total"), size = 1) +
  geom_line(aes(y = Envejece, color = "Envejecimiento"), size = 1)+
  geom_line(aes(y = Nino_Mujer, color = "Niño/ Mujer"), size = 1)+
  scale_color_manual(values = c("Dependencia Joven" = "steelblue", "Dependencia Mayor" = "firebrick", "Dependencia Total" = "darkred", "Envejecimiento" = "darkgreen", "Niño/ Mujer" = "darkblue")) +
  labs(title = "Costa Rica: Transición de la Dependencia (1950-2025)",
       y = "Razón (por cada 100 personas en edad de trabajar)",
       x = "Año",
       color = "Indicador") +
  theme_minimal()

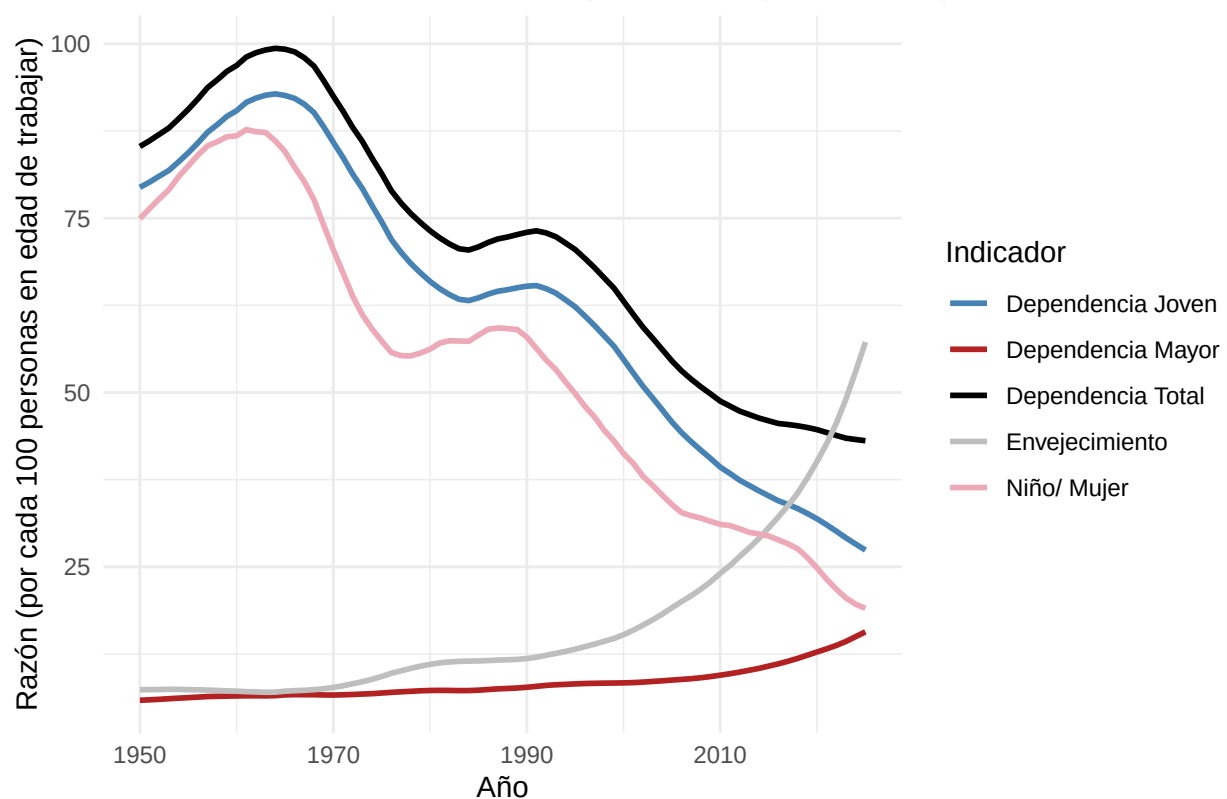
```

```

## Warning: Using `size` aesthetic for lines was deprecated in ggplot2 3.4.0.
## i Please use `linewidth` instead.
## This warning is displayed once per session.
## Call `lifecycle::last_lifecycle_warnings()` to see where this warning was
## generated.

```

Costa Rica: Transición de la Dependencia (1950–2025)



```
edades_medias = read_excel("datos_finales.xlsx", sheet = 2)
head(edades_medias)
```

```
## # A tibble: 3 x 77
##   Año      `1950` `1951` `1952` `1953` `1954` `1955` `1956` `1957` `1958` `1959`
##   <chr>      <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 Total      17.7  17.6  17.6  17.5  17.4  16.9  16.8  16.7  16.6  16.5
## 2 Hombres    17.7  17.6  17.5  17.4  17.3  16.9  16.8  16.7  16.6  16.5
## 3 Mujeres    17.7  17.7  17.6  17.5  17.4  17.0  16.9  16.8  16.7  16.5
## # i 66 more variables: `1960` <dbl>, `1961` <dbl>, `1962` <dbl>, `1963` <dbl>,
## #   `1964` <dbl>, `1965` <dbl>, `1966` <dbl>, `1967` <dbl>, `1968` <dbl>,
## #   `1969` <dbl>, `1970` <dbl>, `1971` <dbl>, `1972` <dbl>, `1973` <dbl>,
## #   `1974` <dbl>, `1975` <dbl>, `1976` <dbl>, `1977` <dbl>, `1978` <dbl>,
## #   `1979` <dbl>, `1980` <dbl>, `1981` <dbl>, `1982` <dbl>, `1983` <dbl>,
## #   `1984` <dbl>, `1985` <dbl>, `1986` <dbl>, `1987` <dbl>, `1988` <dbl>,
## #   `1989` <dbl>, `1990` <dbl>, `1991` <dbl>, `1992` <dbl>, `1993` <dbl>, ...
```

```
edades_medias = edades_medias %>%
  pivot_longer(
    cols = -Año,
    names_to = "Anio",
    values_to = "Valor"
  ) %>%
  # PASO 2: "Ensanchamos" solo Hombres y Mujeres para que sean columnas
  pivot_wider(
    names_from = Año,
    values_from = Valor
```

)

Cálculo de edad promedio y unión con los datos de la edad media

```
# Tabla A: Promedios
tabla_promedio <- base %>%
  group_by(Anio) %>%
  summarise(promedio = sum(Edad * Poblacion_Total) / sum(Poblacion_Total)) %>%
  mutate(Anio = as.numeric(Anio)) # Aseguramos que sea número

# Tabla B: Medianas (o lo que tengas en la otra base)
# Supongamos que se llama 'base_mediana'
tabla_mediana <- edades_medias %>%
  select(Anio, mediana = Total) %>% # Renombramos 'Total' a 'mediana' de una vez
  mutate(Anio = as.numeric(Anio))

edades_final <- tabla_promedio %>%
  left_join(tabla_mediana, by = "Anio")

ggplot(edades_final, aes(x = Anio)) +
  # Línea para el promedio
  geom_line(aes(y = promedio, color = "Edad Promedio"), linewidth = 1.2) +
  # Línea para la mediana
  geom_line(aes(y = mediana, color = "Edad Mediana"), linewidth = 1.2, linetype = "dashed") +
  scale_color_manual(values = c("Edad Promedio" = "darkblue", "Edad Mediana" = "orange")) +
  labs(
    title = "Costa Rica: Evolución del Envejecimiento (1950-2025)",
    subtitle = "Tendencia central de la estructura por edad",
    x = "Año",
    y = "Edad (años)",
    color = "Indicador"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "bottom")
```

Costa Rica: Evolución del Envejecimiento (1950–2025)

Tendencia central de la estructura por edad

